



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

软件工程原理与实践

SOFTWARE ENGINEERING

大作业

沈备军



饮水思源 · 爱国荣校



大 纲



☀ 01-大作业的目标和要求

02-大作业的开发计划

大作业的培养目标

□ 工程能力

- 在大模型辅助下，进行复杂软件系统的需求分析、设计、实现和测试

□ 创意思维

- 产品创新（解决业务痛点）、技术含量高（建立技术壁垒）

□ 学习能力

- 自学新开发技术（网课、资料查阅、伙伴学习、专家咨询等）

□ 团队协同开发能力

- 计划、分工、沟通、风险管理和问题解决

大作业成绩组成 (80%)

- **大作业的阶段成果 15%**
- **大作业的2次迭代评审 12%**
 - 按计划进度按质完成迭代目标
 - 按时、按质完成本次迭代相关文档
 - 评审时：完整清晰阐述项目进度及技术要点
 - 评审后：及时按评审意见进行修改
- **每日立会和项目管理 8%**
 - 版本管理、进度控制、风险管理、质量管理、团队协同
- **大作业的验收 45%**
 - 实现的需求、采用的技术、产品的质量、规范化的开发
- **加分项**
 - 创意、自动化性能测试、多种方案的实验对比、真实项目

开发有价值有创意的软件

- 创意来自于欲解决的**新颖问题** (Problems & Needs)
 - 解决用户的痛点、点燃用户的兴奋点
- 创意来自于**解决问题的独特方式** (Approach)
 - 业务创新、方案创新
- 创意来自于给用户**带来的好处** (Benefits)
 - 软件价值和生命力
- 创意来自于你**强于对手** (Competitors)
 - 领先并建立壁垒

可行性分析

- 进行技术和进度可行性分析
 - 编程语言建议选至少50%的小组成员掌握的语言
 - 需学习的新技术（数据库、前端框架、后端框架、深度学习模型等）不宜太多，例如限于2项
- 项目的功能可根据小组的能力，进行创新和增删
 - 功能不在于多，在于有价值，在于创新！

软件开发的要求

驾驭大模型，提高生产力!

- 过程：采用迭代的开发过程，覆盖需求、设计、编码到测试各软件开发环节
- 设计：模块化设计，灵活强健，采用合理的架构风格和设计模式，能支持功能需求和非功能需求，应对需求变更
- 编程：核心编程语言采用面向对象语言(Java、C++、Python等)，符合Google编程规范
 - 英文：<https://github.com/google/styleguide>
 - 中文：<https://github.com/zh-google-styleguide/zh-google-styleguide>
- 测试：采用xUnit工具进行单元测试，采用人工方式进行系统功能测试、兼容性测试、易用性测试和可靠性测试，鼓励采用自动化方式进行系统性能测试
- 版本管理：采用Git进行文档、模型和代码的版本管理
 - Github: <https://www.github.com/>
 - Github Guides: <https://guides.github.com/>

小组每日立会

- 15分钟简会，由组长主持，助教以指导者身份参与
- 时间固定、场地固定
 - 周一、二、四、五下午
- 会议内容
 - 昨天做了什么
 - 今天准备做什么
 - 遇到什么问题
 - 问题的解决方案不在会上讨论

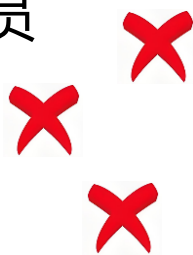
团队合作

□ 建设高效的项目团队

- 采用各种方法**激励**项目组成员
- **培训**：课堂培训、在线培训、辅导及指导
- 团队**建设**活动 - - 帮助各团队成员更加有效地协同工作
- 制定基本**规则** - - 每日立会、讨论与评审、版本管理、计划和分工等

□ 合理分工

- 合理：骨干成员做需求、设计和编码的样板，其他同学学习并仿写
- 合理：每位同学负责一项技术的学习或攻关，其他同学学习并协同开发
- 不合理：把测试工作全部交给某位成员
- 不合理：让某位成员负责全部文档
- 不合理：某位成员未被安排编码工作



□ 项目管理工具

- 采用飞书、Jira等工具进行任务分配、进度跟踪和工作协同

项目交付成果

□ 成果至少包括：

- 3份迭代计划和迭代总结报告
- Vision文档
- 软件架构文档
- UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
- 软件代码（源代码和可执行代码）
- 单元测试的代码及其生成测试报告
- 系统测试的测试用例
- 项目总结报告
- 验收答辩PPT

大 纲



01-大作业的目标和要求

☀ 02-大作业的开发计划

项目开发计划

分为3个迭代：

1) 界面原型迭代，应对需求风险

7月6日 - 7月13日

评审时间：7月13日下午

2) 技术原型迭代，应对技术风险

7月14日 - 7月24日

评审时间：7月24日下午

3) 构造迭代，完成产品，进行验收

7月25日 - 7月31日

验收时间：7月31日全天 或 9月11日全天

优先级高的需求先完成，以应对进度风险。
若时间来不及抛弃优先级低的需求，不能牺牲质量。

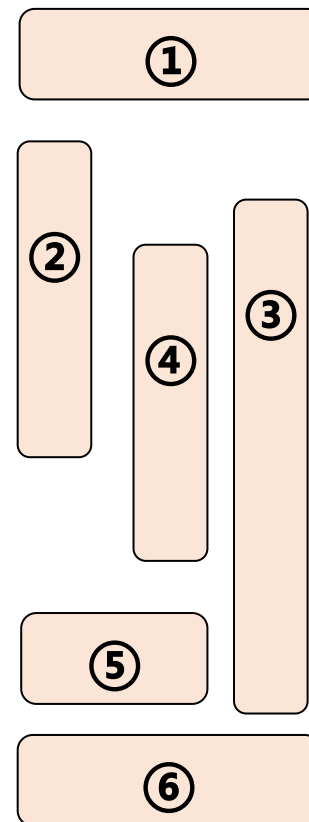
验收时间选择

- 7月31日全天 或 9月11日全天
- 按小组进行选择
- 如果有一个小组意见不同，则为7月31日

1) 界面原型迭代，应对需求风险

- ① 制定本迭代的《迭代计划》
 - 小组分工、进度安排。采用滚动式规划方法。
- ② 调研、分析和定义需求
 - 《Vision文档》
 - Usecase模型：Usecase 图和主要usecase的用例规约
- ③ 初选语言、工具和框架，并学习新技术
- ④ 进行界面设计，实现界面原型
- ⑤ 评审和改进需求文档和界面原型
- ⑥ 编写《迭代评估报告》
 - 评审记录、开发总结

注：用Git来管理开发中的各文档、模型和代码



界面原型迭代的成果要求

- 在Git repository中创建一个UIPrototype目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
 - 本迭代的迭代计划和迭代评估报告
 - Vision文档
 - 用例模型
 - 界面原型的代码

界面原型的开发

□ 什么是界面原型？

- 界面原型为静态的
- 包括主要界面和界面上的主要元素

□ 界面原型开发的几种方法

- 图纸（在纸上手绘）
- 位图（采用绘图工具，如Visio）
- 可执行代码，即交互式的电子界面原型
 - 采用界面原型工具，如Axure (<https://www.axure.com>)、Sketch、Zeplin
 - 或直接编程，如采用HTML或编程语言

□ 界面原型的评审

- 项目组内部评审，达成一致
- 如果是真实项目，务必让甲方评审界面原型，并根据他们的反馈改进

界面原型迭代的评审

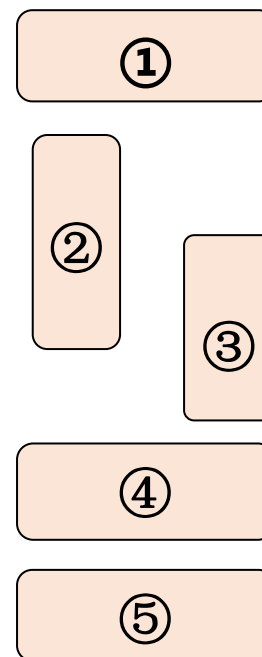
- 20分钟 学生演示
 - 第一步：演示界面原型
 - 第二步：PPT阐述软件的价值、特性和用例图
 - 第三步：PPT汇报《迭代评估报告》
- 老师提问并点评

迭代评审结果

- 1) 通过，进入下一迭代。10分
- 2) 通过，但需修改。对有问题文档或代码重新返工后，发给助教重新评审。同时可进入下一迭代。6 - 9分
- 3) 不通过，不能进入下一迭代。对有问题文档或代码重新返工后，向助教预约重新评审。只有通过评审后才能进入下一迭代。0 - 5分
-

2) 技术原型迭代，应对架构风险

- ① 制定本迭代的《迭代计划》
- ② 技术方案设计
 - 选择架构风格，确定语言、框架、工具
 - 设计多个架构视图
 - 设计关键算法(若需要)
 - 撰写和评审软件架构文档
 - 选定或撰写编程规范(如google Java编程规范)
- ③ 实现技术原型
 - 搭建软件架构
 - 实现关键算法或技术
 - 实现优先级高的需求
- 测试技术原型
 - 测试是否达到需求中预定的技术要求，并根据测试结果进行改进
- ① 编写《迭代评估报告》
 - 评审和测试记录，开发总结



技术原型迭代的成果要求

- 在Git repository中创建一个TechPrototype目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
 - 本迭代的迭代计划和迭代评估报告
 - Vision文档
 - 软件架构文档
 - UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
 - 技术原型的代码

技术原型的开发

- 难点的技术先攻关
 - 学习、demo、评测
- 代码持续集成
 - 每实现一功能，就进行集成与测试
- 推荐基于API的开发与测试实践
 - 例如将后端封装起来，向前端提供API。
 - API一体化协作平台：Apifox = Postman + Swagger + Mock + JMeter

注：可能对前1个迭代的工作或工件进行返工

技术原型迭代的评审

- 20分钟 学生演示
 - 第一步：演示技术原型
 - 第二步：PPT阐述软件架构和核心算法设计
 - 第三步：PPT汇报《迭代评估报告》
- 老师提问并点评

3) 构造迭代，应对进度风险

① 制定本迭代的《迭代计划》

② 开发软件产品原型

- 对所有未实现的usecase，进行用例分析、设计和实现，递交《设计模型》和代码
- 评审设计模型和代码
- 注：可根据进度，去掉一些低优先级的usecase

③ 测试产品，修复bug与改进

- 单元测试，使用xUnit工具对前端或后端子系统进行测试，语句覆盖率超过90%，生成测试报告
- 系统测试，编写《系统测试用例》，执行测试。要求完成系统功能测试、易用性测试和兼容性测试。性能测试等是optional。

④ 验收答辩准备

⑤ 编写《迭代评估报告》

⑥ 项目总结，编写《项目总结报告》

注：可能对前2个迭代的工作或工件进行返工

构造迭代的成果要求（即验收成果）

- 在Git repository中创建一个FinalRelease目录，上传本迭代的所有成果，至少包括：
 - 3份迭代计划和迭代总结报告
 - Vision文档
 - 软件架构文档
 - UML模型（含用例模型、分析模型和设计模型）
 - 软件代码（源代码和可执行代码）
 - 单元测试的代码及其生成测试报告
 - 系统测试的测试用例
 - 项目总结报告
 - 验收答辩PPT

验收答辩

- 每组25分钟：PPT演讲与系统演示20分钟，提问5分钟
- PPT汇报：
 - 产品特色与创意、架构与关键技术、经验教训、成员贡献或分工等
- 系统演示：
 - 直接演示系统（推荐），也可以用预录视频播放方式。
- 注意：
 - 所有小组成员全部到场
 - 汇报时间严格控制
 - 每个小组限答辩一次

欢迎大家旁听！